

物理 電場・電位：電位と静電気力による位置エネルギー basic-energy

なまえ： _____

- 1 電荷 $q = -4 \mu\text{C}$, 電位 $V = -18 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 2 電荷 $q = 2 \mu\text{C}$, 電位 $V = -18 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 3 電荷 $q = 6 \mu\text{C}$, 電位 $V = -36 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 4 電荷 $q = 2 \mu\text{C}$, 電位 $V = 36 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 5 電荷 $q = -2 \mu\text{C}$, 電位 $V = -27 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 6 電荷 $q = -2 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 7 電荷 $q = -6 \mu\text{C}$, 電位 $V = 9 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 8 電荷 $q = 6 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 9 電荷 $q = 1 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、
- 10 電荷 $q = 5 \mu\text{C}$, 電位 $V = 18 \text{ kV}$ のとき、電静電気力による電位エネルギー kJ の値は、

物理 電場・電位：電位と静電気力による位置エネルギー basic-ener

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | 電荷 $q = -4 \mu\text{C}$, 電位 $V = -18 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = -4 \mu\text{C}$, 電位 $V = -18 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: 72 mJ | こたえ: 27 mJ |
| 2 | 電荷 $q = 2 \mu\text{C}$, 電位 $V = -18 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = 2 \mu\text{C}$, 電位 $V = -18 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: -36 mJ | こたえ: 324 mJ |
| 3 | 電荷 $q = 6 \mu\text{C}$, 電位 $V = -36 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = 6 \mu\text{C}$, 電位 $V = -36 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: -216 mJ | こたえ: -108 mJ |
| 4 | 電荷 $q = 2 \mu\text{C}$, 電位 $V = 36 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = 2 \mu\text{C}$, 電位 $V = 36 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: 72 mJ | こたえ: -72 mJ |
| 5 | 電荷 $q = -2 \mu\text{C}$, 電位 $V = -27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = -2 \mu\text{C}$, 電位 $V = -27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: 54 mJ | こたえ: 162 mJ |
| 6 | 電荷 $q = -2 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = -2 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: -54 mJ | こたえ: -36 mJ |
| 7 | 電荷 $q = -6 \mu\text{C}$, 電位 $V = 9 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = -6 \mu\text{C}$, 電位 $V = 9 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: -54 mJ | こたえ: 216 mJ |
| 8 | 電荷 $q = 6 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = 6 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: 162 mJ | こたえ: -135 mJ |
| 9 | 電荷 $q = 1 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = 1 \mu\text{C}$, 電位 $V = 27 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: 27 mJ | こたえ: 216 mJ |
| 10 | 電荷 $q = 5 \mu\text{C}$, 電位 $V = 18 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 | 電荷 $q = 5 \mu\text{C}$, 電位 $V = 18 \text{ kV}$ のとき、電荷電気力による電位エネルギー kJ の値を求めよ。 |
| | こたえ: 90 mJ | こたえ: -270 mJ |